

Stronger Quiz

Modul 8 – Frage 7: Ernährungsweise

1. Frage-Wortlaut

„Deine Ernährungsweise?“

Hilfetext im Quiz: „Beeinflusst Protein-Form, B12, Eisen und Omega-3.“

2. Antwortoptionen

Code	Anzeige	Definition
A	Alles essen	Omnivore Ernährung ohne Einschränkungen
B	Flexitarisch	Selten Fleisch, primär pflanzlich
C	Pescetarisch (NEU)	Fisch und Meeresfrüchte, kein Fleisch
D	Vegetarisch	Pflanzlich plus Milchprodukte/Eier, kein Fleisch/Fisch
E	Vegan	Ausschließlich pflanzlich, keine tierischen Produkte

Spec v2-Änderung: Pescetarisch wurde als eigene Kategorie ergänzt. Pescetarier sind keine Vegetarier (sie essen Fisch) und können daher Fischöl-Omega-3 zu sich nehmen. Die frühere Behandlung als Vegetarier führte zu unnötigen Algenöl-Empfehlungen.

3. Klinische Begründung

Die Ernährungsform beeinflusst die Versorgung mit mehreren kritischen Nährstoffen erheblich. Aus klinischer Sicht ist es essentiell, die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Ernährungsformen zu kennen.

3.1 Nährstoff-Versorgungs-Matrix

Nährstoff	Allesesser	Vegetarier	Veganer	Klinische Relevanz
Vitamin B12	Ausreichend	Reduziert	ZWINGEND Supplement	Anämie, Neuropathie, Demenz-Risiko
Eisen (Häm)	Ausreichend	Reduziert	Nur Non-Häm	Anämie-Risiko, besonders Frauen
Omega-3 EPA/DHA	Über Fisch	Limitiert	Nur ALA (5 % Konvert.)	Algenöl-Substitution empfohlen

Kreatin	1 g/Tag (Fleisch)	Sehr wenig	Praktisch keines	Supplementation hilfreich
Carnosin	Hohe Mengen	Reduziert	Sehr wenig	Bei Sport relevant (Beta-Alanin)
Zink	Ausreichend	Reduziert (Phytate)	Stärker reduziert	Immunsystem, Wundheilung
Hochwertiges Protein	Whey verfügbar	Whey verfügbar	Pflanzlich, Leucin-Lücke	30-40 g statt 20-25 g Dosis
Vitamin D	Über Fisch	Limitiert	Nur durch Sonne/Suppl.	Supplement-Pflicht bei Veganern
Calcium	Milchprodukte	Milchprodukte	Pflanzlich limitiert	Knochengesundheit, Frauen
Jod	Fisch, Salz	Salz	Salz, Algen	Schilddrüsenfunktion

4. Wissenschaftlicher Hintergrund

4.1 Vitamin-B12-Mangel bei Veganern

Eine deutsche Studie zeigte, dass 92 Prozent der unbehandelten Veganer einen funktionellen Mangel an Vitamin B12 haben (Pawlak et al. 2014). Da B12-Mangel zu irreversiblen neurologischen Schäden führen kann, ist eine Supplementation bei Veganern medizinisch geboten, nicht optional. Bei Vegetariern liegt die Mangelprävalenz bei 30-40 Prozent, je nach Konsum-Muster.

Symptome eines B12-Mangels können sich erst nach Jahren entwickeln (die Leber hat einen B12-Speicher von ca. 2-4 Jahren). Wenn Symptome auftreten, können die neurologischen Schäden bereits irreversibel sein. Daher ist die regelmäßige Blutkontrolle (B12, Holo-Transcobalamin, MMA) bei Veganern essentiell.

Quelle: Pawlak R, Lester SE, Babatunde T (2014). The prevalence of cobalamin deficiency among vegetarians assessed by serum vitamin B12. European Journal of Clinical Nutrition, 68(5):541-548.

4.2 Eisenmangel bei pflanzlich Ernährten

Pflanzliches Eisen (Non-Häm) hat eine Bioverfügbarkeit von 2-20 Prozent, abhängig von Cofaktoren. Phytate, Polyphenole und Calcium hemmen die Resorption. Vitamin C steigert sie um den Faktor 2-3.

Bei Frauen unter pflanzlicher Ernährung ist die Eisenmangel-Prävalenz signifikant erhöht – durch die Kombination aus reduzierter Bioverfügbarkeit und Menstruationsverlusten. Unser Quiz triggert bei dieser Konstellation eine starke Eisen-Empfehlung kombiniert mit Vitamin C.

4.3 Pflanzenprotein und Leucin-Lücke

Nguo et al. 2024 (Meta-Analyse, 17 RCTs) zeigten: Soja-Protein ist bei ausreichender Dosierung gleichwertig zu Whey für Muskelaufbau (SMD -0,02, n.s.). Bei einzelnen Pflanzenproteinen (Reis, Hafer ohne Blend) ist Whey aber überlegen (SMD -0,58).

Die Lösung: Blends wie Erbse-Reis oder Soja-Isolat erreichen das vollständige Aminosäureprofil. Bei diesen Blends gibt es praktisch keinen Unterschied zu Whey mehr.

4.4 Omega-3 bei pflanzlicher Ernährung

Die Konversionsrate von Alpha-Linolensäure (ALA, aus Leinsamen, Walnüssen) zu EPA liegt bei ca. 5-10 Prozent, zu DHA bei nur 0,5-5 Prozent. Bei Veganern ist Algenöl als direkte EPA/DHA-Quelle die einzig sinnvolle Option.

Pescetarier hingegen können ihren Bedarf über Fischverzehr decken – sie benötigen kein Algenöl (es sei denn sie essen Fisch nur selten). Die Differenzierung Pescetarisch vs. Vegetarisch ist daher klinisch relevant.

5. Empfehlungs-Konsequenzen

Die Empfehlungs-Engine differenziert alle 5 Ernährungsformen unterschiedlich:

5.1 Bei Alles essen (A)

Standard-Logik. Whey als bevorzugte Protein-Form, Fischöl-basiertes Omega-3, keine speziellen B12/Eisen-Boni. Wirkstoffauswahl folgt rein den anderen Quiz-Antworten.

5.2 Bei Flexitarisch (B)

Minimaler Hinweis auf B12-Versorgung als Vorsorgemaßnahme. Whey weiterhin als Standard. Bei sehr eingeschränktem Fleischverzehr (ca. 1x/Woche) leichter Eisen-Bonus. Kreatin etwas stärker priorisiert.

5.3 Bei Pescetarisch (C) – NEU in Spec v2

Analog zu D, aber Omega-3 nicht zwingend als Algenöl – Fischöl ist ja noch erlaubt. B12 und Eisen mit moderatem Bonus. Wichtig für ca. 2-3 Prozent der Bevölkerung in Westeuropa.

5.4 Bei Vegetarisch (D)

- **B12-Bonus:** Empfohlen, da reduzierte Aufnahme
- **Eisen-Bonus:** Mittelstark, besonders bei Frauen
- **Kreatin-Bonus:** Empfohlen (weniger Aufnahme über Nahrung)
- **Zink:** Leichter Bonus (Phytate reduzieren Bioverfügbarkeit)
- Whey weiterhin nutzbar (es sei denn Milchallergie/Veganismus)
- Omega-3: Fischöl NICHT empfohlen, da Vegetarier kein Fisch essen – Algenöl-Variante

5.5 Bei Vegan (E) – maximale Anpassung

- **Pflanzenprotein** ersetzt Whey komplett (Whey wird HART ausgeschlossen)
- **Algenöl** ersetzt Fischöl-basiertes Omega-3
- **Vitamin B12** wird zu **essential** aufgewertet
- **Eisen-Bonus** stark erhöht (besonders bei Frauen)
- **Zink** mit moderatem Bonus
- **Kreatin** mit stärkerer Empfehlung
- **Vitamin D3** mit verstärkter Empfehlung (kein Fisch als Quelle)
- **Proteinfaktor** um ca. 15 % erhöht (Leucin-Lücke kompensieren)
- **ISO Clear** wird automatisch ausgeschlossen (tierisch)
- **Multivitamin** wird leichter Empfehlung (Sicherheitsnetz)

6. Sicherheitsrelevanz

6.1 B12-Mangel ist neurologisch gefährlich

Eine langfristige Unterversorgung kann zu irreversiblen Schäden am Nervensystem und Hirn führen, in schweren Fällen zu Demenz-ähnlichen Symptomen. Bei Veganern, die das Quiz machen, wird daher der Hinweis auf B12 *extrem* prominent platziert – nicht als Optional, sondern als **medizinisch zwingend**. Die ärztliche Kontrolle der Blutwerte (B12, Holo-TC, MMA) wird explizit empfohlen.

6.2 Eisenmangel-Anämie

Bei Frauen mit pflanzlicher Ernährung kann sich über Zeit ein klinisch relevanter Eisenmangel entwickeln. Symptome: Ermüdung, Belastungsintoleranz, Konzentrationsstörungen, Haarausfall. Bei Verdacht: Ferritin-Test beim Arzt (Zielwert > 50 ng/ml, bei Athletinnen > 70 ng/ml).

6.3 Soja-Allergie bei veganer Ernährung

Wenn ein Veganer (E) gleichzeitig Soja-Allergie angibt (Allergie F), wird Soja-basiertes Pflanzenprotein ausgeschlossen. Empfohlen wird dann ein Erbsen-Reis-Blend oder Hanfprotein.

7. Limitationen

7.1 Nicht erfasste Ernährungsformen

Ernährungsformen wie „Low-Carb / Keto“, „Paleo“ oder „Carnivore“ werden vom Quiz nicht explizit erfasst. Sie wurden bewusst weggelassen, da:

- Bei Keto/Carnivore meist erhöhter Elektrolytbedarf besteht, was über die Trainings-Frage teilweise abgedeckt wird
- Paleo ist meist sehr ähnlich zu Standard-Omnivor mit Milchverzicht (könnte über Allergien-Frage erfasst werden)
- Die Optionen sollen mehrheitskompatibel bleiben
- Für diese spezielleren Diäten ist meist spezialisierte Beratung sinnvoller

7.2 Vegan-trainierte Athleten

Wichtige Limitation: Wer streng vegan und gleichzeitig hochintensiv trainiert (z.B. Bodybuilder, Kraftsportler), hat eine deutlich komplexere Bedarfssituation. Hier reicht das Quiz nicht aus – wir empfehlen in diesen Fällen eine spezialisierte Sport-Ernährungsberatung.

7.3 Kulturelle und religiöse Restriktionen

Halal, Koscher, religiöse Fastenzeiten werden nicht erfasst. Diese sind selten für die Wirkstoffempfehlung selbst kritisch (alle Wirkstoffe sind in der Regel halal/koscher), können aber die Produktauswahl

(Hersteller-Zertifizierung) beeinflussen.

7.4 Gluten-freie Ernährung

Wird über die Allergien-Frage erfasst (Code E in Frage 8), nicht über die Ernährungs-Frage. Konsequenz: Bei strenger Zöliakie wird ein expliziter Hinweis auf glutenfreie Produktmarken gegeben.

Fazit: Die 5 Ernährungs-Optionen decken die große Mehrheit der Anwender ab. Die Differenzierung aller 5 Stufen ist in Spec v2 implementiert und medizinisch sinnvoll. Edge-Cases verweisen wir auf qualifizierte Beratung.